

북극 해빙 면적 변화

1. CSV 파일을 불러오고 데이터의 첫 모습을 확인하기

의사코드 'seaice.csv'를 DataFrame으로 불러온다 → 처음 5행을 출력하여 열 이름과 데이터 형태를 확인한다.

확인하기 처음 5행을 보면서 Year, Month, Day, Extent, hemisphere 등의 열이 있는지 확인합니다.

생각해 보기 IDLE의 .py 파일에서는 `print(df.head())`로 출력

2. 열 이름의 불필요한 공백 제거하기

의사코드 열 이름에 앞뒤 공백이 있으면 열 선택에서 오류가 날 수 있다.

확인하기 열 이름의 앞뒤 공백이 제거됩니다.

생각해 보기 열 이름 오류가 보이면 데이터 값보다 먼저 `df.columns`를 출력해 확인합니다.

3. 분석에 필요한 열만 선택하고 날짜 만들기

의사코드 Year, Month, Day, Extent, hemisphere 열만 남긴다 → Year·Month·Day를 하나의 날짜(Date)로 변환한다

확인하기 Date 열이 새로 생성되어 연·월·일이 하나의 날짜 형식으로 표현됩니다.

생각해 보기 날짜를 만들어 두면 이후 월별·연도별 시계열 분석으로 확장하기 쉽습니다.

4. 전체 데이터를 바로 시각화하면 왜 해석하기 어려울까?

의사코드 Year를 x축, Extent를 y축으로 전체 데이터를 그려 본다

확인하기 같은 연도에 여러 관측값이 포함되어 있어 선이 겹치거나 복잡하게 연결될 수 있습니다.

핵심 질문 북극 해빙의 장기 변화 경향을 보려면 모든 지역·모든 달이 정말 필요한가?

5. 북극의 9월 데이터만 선택하기

의사코드 hemisphere가 'north'이고 Month가 9인 행만 남긴다 → Year와 Extent 열만 선택한다.

확인하기 북극의 9월 해빙 면적 분석에 필요한 Year와 Extent만 남습니다.

생각해 보기 9월은 북극 해빙이 작아지는 시기의 변화를 살펴보기 위한 분석 조건입니다.

6. 결측치와 중복 데이터 확인하기

의사코드 각 열의 결측치 개수를 확인한다 → 완전히 같은 행이 중복되어 있는지 개수를 확인한다

확인하기 결측치나 중복이 있다면 연도별 평균을 계산하기 전에 먼저 처리해야 합니다.

생각해 보기 데이터 분석의 흐름은 확인 → 문제 발견 → 전처리 → 재분석입니다.

7. 같은 연도의 여러 값을 평균으로 묶기

의사코드 Year가 같은 행들을 하나의 그룹으로 묶는다 → 각 연도의 Extent 평균을 계산한다 → index를 일반 열로 되돌린다.

확인하기 한 연도당 하나의 평균 Extent 값이 만들어집니다.

생각해 보기 `groupby('Year')`는 같은 연도를 묶고, `['Extent'].mean()`은 각 그룹의 Extent 평균을 계산합니다.

8. 연도별 평균 해빙 면적 그래프 그리기

의사코드 연도를 x축, 연도별 평균 Extent를 y축으로 선그래프를 그린다 → 전체 자료 그래프와 비교한다.

확인하기 연도별로 하나의 값만 사용하므로 장기적인 증가-감소 경향을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

생각해 보기 분석 목적에 맞는 데이터가 만들어졌는지 확인하는 것이 중요합니다.

9. 직선 추세의 기울기와 절편 구하기

의사코드 numpy를 불러온다 → Year와 Extent의 관계를 1차식으로 맞춘다 → 기울기와 절편을 출력한다.

확인하기 기울기가 음수이면 시간이 지날수록 해빙 면적이 감소하는 방향의 추세를 뜻합니다. 기울기의 부호와 크기를 함께 해석합니다.

생각해 보기 np.polyfit(..., 1)의 1은 자료에 1차 직선 형태의 추세를 맞춘다는 뜻입니다.

10. 실제 변화선과 추세선을 함께 그리기

의사코드 기울기와 절편으로 각 연도의 추세값을 계산한다 → 실제 연도별 평균선을 그린다 → 같은 그래프에 점선 추세선을 추가한다 → 두 선을 비교한다.

확인하기 추세선은 전체 기간에서 장기적인 변화 방향을 요약해서 보여줍니다.

생각해 보기 추세선이 감소한다고 해서 모든 해의 값이 반드시 전년도보다 작아지는 것은 아닙니다. 실제 값의 변동과 장기 추세를 구분해서 해석합니다.

9월 모의고사 데이터 분석

1. CSV 파일을 불러오고 데이터 구조 확인하기

의사코드 '9월모의고사.csv'를 DataFrame으로 불러온다 → 전체 데이터, 행·열의 크기, 처음 5행을 확인한다
→ 각 열의 자료형과 결측치 여부를 확인한다.

확인하기 전체 자료와 함께 (행의 수, 열의 수), 처음 5행, 각 열의 자료형·결측치 정보가 순서대로 확인됩니다.

생각해 보기 IDLE의 .py 파일에서는 결과를 확인하려면 print()가 필요한 경우가 많지만, info()는 자체적으로 내용을 출력합니다.

2. 한글 그래프를 위한 환경 설정과 첫 시각화

의사코드 Windows에서 한글이 깨지지 않도록 글꼴을 설정한다 → 학생 이름을 x축, 수학 등급을 y축으로 막대그래프를 그린다 → x축 글자를 회전하고 격자와 여백을 정리한 뒤 그래프를 출력한다.

확인하기 학생 이름과 수학 등급이 막대그래프로 나타나며 한글 제목과 축 글자가 정상적으로 표시됩니다.

생각해 보기 시각화는 데이터를 정리한 뒤 하는 것이 원칙이지만, 전처리 전 그래프를 먼저 그려 보면 데이터 문제를 발견하는 단서가 될 수 있습니다.

3. 결측치의 개수와 위치 확인하기

의사코드 각 열에 결측치가 몇 개 있는지 확인한다 → 수학 열에서 결측치가 있는 행의 index를 리스트 형태로 출력한다.

확인하기 어떤 열에 값이 비어 있는지와 수학 열의 결측치가 위치한 행 번호를 확인할 수 있습니다.

생각해 보기 결측치가 포함된 열은 정수형으로 바로 변환하려 할 때 오류가 발생할 수 있으므로 먼저 결측치를 확인해야 합니다.

4. 특정 결측 행을 제거하고 수학 등급을 정수로 바꾸기

의사코드 결측치가 있는 특정 index의 행을 제거한다 → 제거된 결과를 확인한다 → 수학 열을 정수형으로 변환하여 다시 출력한다.

확인하기 결측 행이 사라지고 수학 등급이 4.0, 2.0 형태가 아니라 4, 2처럼 정수로 표시됩니다.

생각해 보기 drop(index=...)는 삭제할 행을 직접 지정하고, dropna()는 결측치가 있는 행을 자동으로 제거합니다.

5. 남은 결측치를 제거하고 등급 자료형 정리하기

의사코드 남아 있는 결측치가 포함된 행을 모두 제거한다 → 영어와 한국사 열을 정수형으로 변환한다 → 전처리된 DataFrame을 확인한다.

확인하기 결측치가 제거된 뒤 영어와 한국사 등급도 소수점 없이 정수로 표시됩니다.

생각해 보기 결측치 때문에 숫자 열이 실수형으로 읽힌 경우, 결측치를 처리한 다음 `astype(int)`로 자료형을 정리할 수 있습니다.

6. 국어·수학·영어 3개 과목 등급 합 구하기

의사코드 국어, 수학, 영어 등급을 더한 새 열 '3합'을 만든다 → 3합이 8 이하인 행만 선택한다 → 이름과 세 과목 등급을 출력한다.

확인하기 세 과목 등급의 합이 기준을 만족하는 학생만 필터링되어 출력됩니다.

생각해 보기 등급은 숫자가 작을수록 좋은 결과이므로 조건을 만들 때 8 이상이 아니라 8 이하를 사용합니다.

7. 중복 데이터 확인하고 제거하기

의사코드 완전히 같은 행이 몇 개 중복되어 있는지 확인한다 → 중복으로 판단된 행의 index를 확인한다
→ 중복 행을 제거하고 결과를 출력한다.

확인하기 중복 개수와 뒤에 반복되어 나타난 행의 index가 출력되고, 중복 제거 후에는 같은 데이터가 한 번만 남습니다.

생각해 보기 duplicated()는 기본적으로 처음 나타난 행은 남기고 이후에 다시 나타난 같은 행을 중복으로 판단합니다.

8. 전처리한 데이터로 수학 등급 선그래프 그리기

의사코드 그래프 크기를 정한다 → 학생 이름을 x축, 수학 등급을 y축으로 선그래프를 그린다 → 제목과 x축.y축 이름을 표시한다.

확인하기 전처리가 끝난 학생들의 수학 등급 변화가 이름 순서에 따라 선으로 연결되어 표시됩니다.

생각해 보기 중복 데이터가 남아 있으면 같은 이름 위치로 선이 다시 연결되어 그래프가 이상하게 보일 수 있으므로 전처리 후 시각화합니다.

9. 등급에 맞게 y축 방향과 눈금 조정하기

의사코드 1등급이 위쪽에 보이도록 y축의 범위를 반대로 설정한다 → y축에는 1등급부터 9등급까지 눈금을 표시한다 → 학생 이름이 겹치지 않도록 x축 글자를 회전한다.

확인하기 그래프에서 1등급은 위쪽, 9등급은 아래쪽에 표시되고 모든 등급 눈금과 학생 이름을 쉽게 읽을 수 있습니다.

생각해 보기 ylim()은 보이는 축의 범위와 방향을 정하고, yticks()는 실제로 표시할 눈금 값을 지정합니다.

10. 최종 그래프를 보기 좋게 완성하기

의사코드 그래프에 격자를 추가한다 → 글자와 그래프 요소가 잘리지 않도록 여백을 정리한다 → IDLE에서 별도의 그래프 창을 출력한다.

확인하기 격자와 여백이 정리된 최종 수학 등급 그래프가 별도 창에 나타납니다.

생각해 보기 xticks, yticks는 눈금 표시를, xlim, ylim은 축의 범위를 조절합니다. IDLE에서는 마지막에 그래프 창을 직접 표시하는 명령이 필요합니다.